Instale y utilice SDS empresarial de SolidFire

Element Software

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/element-software-123/esds/concept_get_started_esds.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Instale y utilice SDS empresarial de SolidFire . . . 1
Obtenga más información . . . 1
Introducción a SolidFire Enterprise SDS de NetApp . . . 1
Realice las tareas de requisitos previos para la instalación . . . 6
Instale SolidFire eSDS con Ansible . . . 18
Realice las tareas posteriores a la instalación . . . 22
Actualice los clústeres . . . 30
Supervise los clústeres . . . 33
Gestionar el almacenamiento SolidFire eSDS . . . 33
Desinstale SolidFire eSDS en el nodo . . . 36
Mantener SolidFire eSDS . . . 36

Instale y utilice SDS empresarial de SolidFire

Aprenda a instalar y utilizar SDS empresarial de SolidFire.

- Empiece a usar SolidFire Enterprise de NetApp
- Realice tareas previas para la instalación
- Instale SolidFire eSDS
- Realice las tareas posteriores a la instalación
- Actualice los clústeres
- Supervise los clústeres
- Gestionar el almacenamiento SolidFire eSDS
- Desinstale SolidFire eSDS
- Mantener SolidFire eSDS

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Introducción a SolidFire Enterprise SDS de NetApp

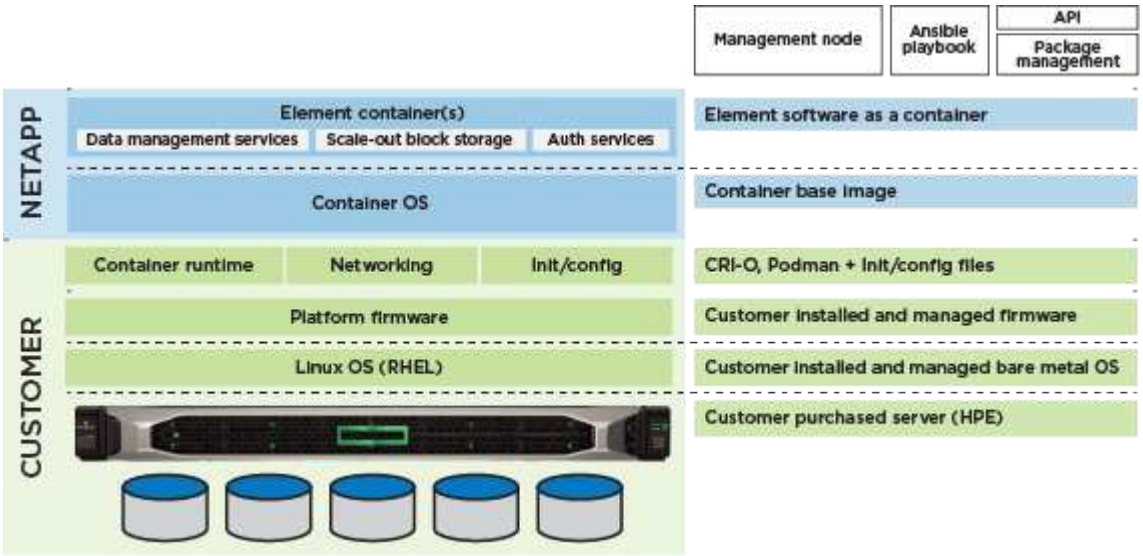
SolidFire Enterprise SDS de NetApp (eSDS) proporciona las ventajas de la tecnología de escalado horizontal de SolidFire y de los servicios de datos de software NetApp Element en el hardware de su elección, que cumplen con la configuración de referencia de SolidFire eSDS. ESDS de SolidFire proporciona el software de NetApp Element independientemente del hardware subyacente. Esto permite usar todas las funcionalidades de Element en un dispositivo de la Marca NetApp o en un servidor de uso general, que cumple con la configuración de referencia de NetApp.

Características principales de SolidFire eSDS

- Permite instalar y ejecutar el software Element mediante contenedores.
- Ofrece funciones y fiabilidad de almacenamiento para empresas mediante plataformas de servidores de consumo validadas previamente. Puede ejecutar cargas de trabajo de producción después de instalar el software SolidFire eSDS en la plataforma de servidor x86 prescrita y los componentes subyacentes (CPU, memoria, unidades SSD, caché, redes firmware), según la configuración de referencia publicada en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)".
- Proporciona cifrado de software en reposo. El cifrado por software en reposo permite cifrar todos los datos que se escriben en las unidades SSD de un clúster de almacenamiento. Esto proporciona una capa principal de cifrado en los nodos SolidFire eSDS que no incluyen unidades de cifrado automático (SED).
- Proporciona un rendimiento previsible del clúster mediante políticas de calidad de servicio (QoS).
- Proporciona compatibilidad con clústeres de entre cuatro y 40 nodos.
- Con licencia del modelo de licencia por término capacidad.

- Utiliza un nuevo modelo para proporcionar soporte a través de acuerdos de soporte con partners tecnológicos.

Con eSDS de SolidFire, NetApp proporciona contenedores para elementos que pueden ejecutarse en hardware genérico que cumplan con los requisitos necesarios. Trae tu propio servidor con un sistema operativo ya instalado. Utiliza una herramienta de automatización, como Ansible, para ejecutar la comprobación de cumplimiento previa a la instalación e instalar SolidFire eSDS. Como parte de las tareas de configuración previas a la instalación, debe instalar el nodo de gestión para admitir la recogida de paquetes de registros, así como otros servicios, como AIQ para SolidFire. A continuación se muestra un resumen de la arquitectura que muestra los distintos componentes del entorno de SolidFire eSDS:



Usted es responsable de configurar, supervisar y administrar el ciclo de vida de la plataforma, así como de configurar las interfaces de red y las tablas de enrutamiento.

Algunas características del software NetApp Element no son aplicables a SolidFire eSDS. Las funciones nativas de Element para los nodos de almacenamiento tradicionales de SolidFire, como la supervisión de hardware, actualizaciones de firmware, cifrado como REST (EAR) con unidades de autocifrado (SED) y Fibre Channel están deshabilitadas para SolidFire eSDS.

- Gestión de claves externas (EKM)
- Cifrado de hardware
- Servicio de segmentos de varias unidades (MDSS)
- Supervisión de hardware, actualizaciones de la plataforma host (por ejemplo: Controladores, firmware y paquetes del sistema operativo) y Fibre Channel

Información de inicio rápido

Puede encontrar un conjunto condensado de instrucciones para instalar SolidFire eSDS "aquí".

Directivas de licencia

SolidFire eSDS está regido por el modelo de licencia de capacidad del plazo de NetApp.

A continuación se ofrece una descripción general de alto nivel de las políticas de este modelo:

- Los costes de software se basan en la capacidad bruta (el tamaño de la unidad multiplicado por el número de unidades en el nodo o clúster), por lo que resulta fácil predecir los costes de software de este modelo.
- No necesita una clave de licencia de software. Recibirá un número de serie maestro para el software en el pedido de venta, que se incluye con el kit de documentos que reciba después de realizar el pedido. Debe conservar este número de serie maestro porque se utilizará para los derechos de soporte.

Para obtener más información, consulte "Modelos de compra para NetApp HCI y SolidFire".

Interfaces para instalar y utilizar SolidFire eSDS

Aquí tiene una lista de herramientas e interfaces que utiliza para instalar, supervisar y gestionar SolidFire eSDS:

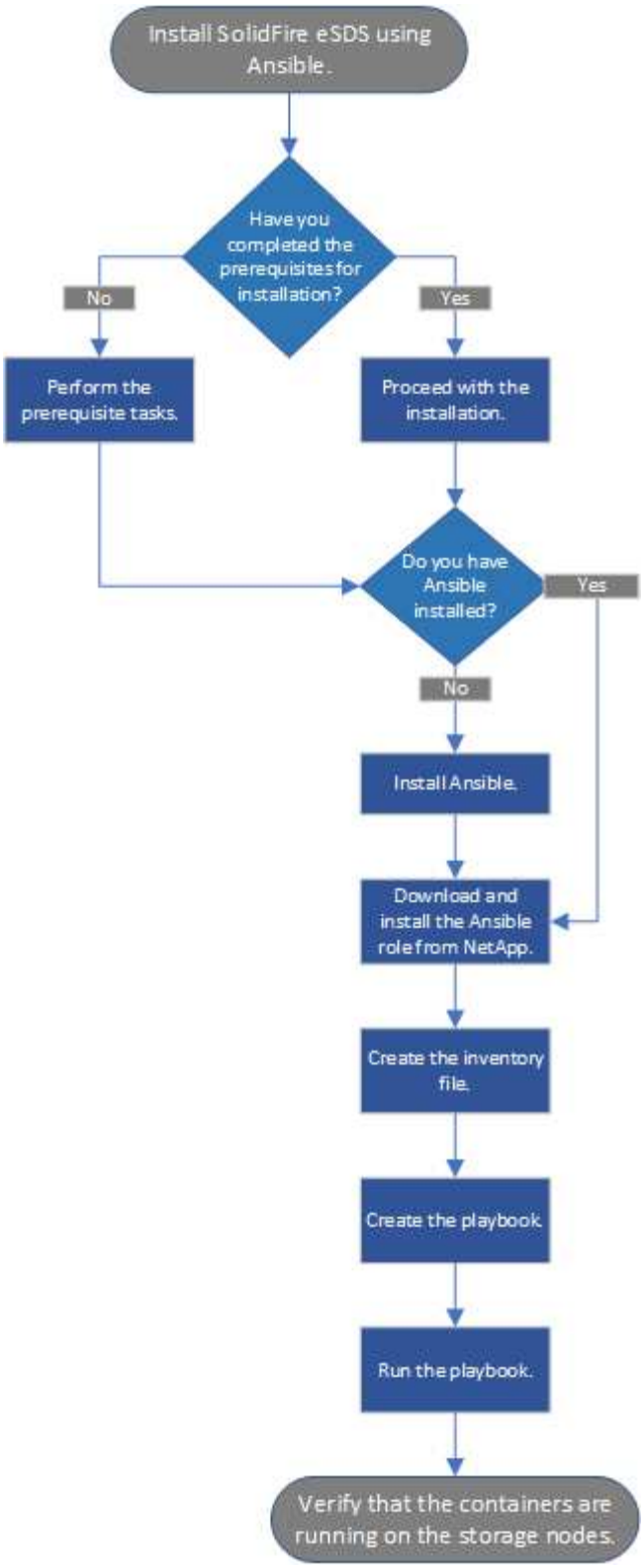
Herramienta/interfaz	Quién lo utiliza	Descripción
Rol de comprobación de cumplimiento de normativas de Ansible	Cliente	Para verificar que la plataforma coincide con la configuración de referencia que se muestra en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (se requiere inicio de sesión)". Debe hacerlo antes de instalar SolidFire eSDS.
Rol de instalación de Ansible	Cliente	Para instalar SolidFire eSDS.
Nodo de gestión	Cliente	Para la recogida de paquetes de registros y los servicios de gestión, como AIQ.
Control del cloud híbrido de NetApp	Cliente, Soporte de NetApp	Para la creación de clústeres y la gestión por nodo, así como la recopilación de registros del nodo de gestión.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) Integrated Lights Out (iLO)	Cliente, Soporte de HPE	Para recopilar datos sobre eventos y Estados para el análisis de la causa raíz.
Dell Integrated Remote Access Controller (iDRAC)	Cliente, asistencia de Dell	Para recopilar datos sobre eventos y Estados para el análisis de la causa raíz.
IU del software de NetApp Element	Cliente	Para gestionar clústeres de almacenamiento eSDS de SolidFire.
Active IQ	Cliente, Soporte de NetApp	Para la supervisión del estado del clúster.

Herramienta/interfaz	Quién lo utiliza	Descripción
Una recogida	Soporte de NetApp	Para la recopilación de registros complementarios.

Información general de la instalación

Puede instalar SolidFire eSDS con una herramienta de automatización como Ansible.

A continuación encontrará información general de alto nivel sobre la instalación con Ansible:



Clasificación dinámica de nodos (*NEW en el elemento 12.3.1!*)

La clasificación dinámica de nodos es una nueva característica de Element 12.3.1, que le permite aprovechar 24 CPU compatibles por plataforma eSDS en lugar del modelo actual de una única CPU por plataforma.

La clasificación dinámica de nodos es compatible con todas las plataformas compatibles actualmente con eSDS: DL360, DL380 y R640.

Para la primera versión de la clasificación de nodos dinámicos, la clasificación máxima de IOPS de cualquier nodo es de 100 000 IOPS.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Realice las tareas de requisitos previos para la instalación

Asegúrese de realizar las comprobaciones necesarias y compruebe que su entorno cumple los requisitos de configuración, direccionamiento IP y red antes de instalar SolidFire eSDS.

Instale el hardware necesario

- Instale el servidor admitido. Consulte "Matriz de interoperabilidad de NetApp (se requiere inicio de sesión)" si quiere más información.
- Asegúrese de que la configuración de hardware sea equilibrada y de que se llenen todos los canales. Para obtener más información sobre cómo maximizar el ancho de banda, consulte "Artículo de base de conocimientos" (se requiere inicio de sesión).

Configurar el host (nodo)

- Instale RHEL de acuerdo con las versiones compatibles que aparecen en la "Matriz de interoperabilidad de NetApp (se requiere inicio de sesión)".
- Configure un servidor de protocolo de tiempo de redes (NTP) para utilizarlo con todos los hosts de la red.
- Al seleccionar el destino de instalación, seleccione el botón de opción para configurar manualmente la partición del sistema de archivos. En la página **Manual Partitioning**, utilice los botones **+** y **-** para eliminar cualquier partición existente, y cree nuevas particiones y dimensionarlas siguiendo las recomendaciones que se enumeran aquí. El uso del esquema de particiones predeterminado de LVM le permite cambiar fácilmente el tamaño más adelante, si es necesario.

> De forma predeterminada, RHEL elegido `xfs` como sistema de archivos predeterminado para las particiones que se crean manualmente. Debe cambiarlo a. `ext4`, excepto el `/boot` y.. `swap` particiones. Su `/boot` la partición debe utilizar `ext2`.

Si el disco SATA es de 250 GB, siga la partición recomendada a continuación. Si su disco SATA tiene más espacio, puede aumentar los tamaños de las particiones /opt y /var.

Partición	Tamaño
/boot	1 GB
/opt	50 GB
/var	50 GB
intercambiar	4 GB

Partición	Tamaño
/home	5 GB
/	Mínimo DE 10 GB
/usr	Mínimo DE 10 GB

> La `/dev/sdb` ningún proceso utiliza el disco.

- Desactive RAID para /boot.
- En la pantalla de selección de software, donde seleccione paquetes específicos para instalar, seleccione **servidor** o **servidor de infraestructura** según su versión de RHEL.
- Después del primer arranque, realizar lo siguiente:
  - Instale Red Hat Subscription Manager y habilite los siguientes repositorios:

```
rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
rhel-7-server-optional-rpms
rhel-7-server-extras-rpms
```

  - Habilite SSH en sus nodos.
  - Si desea deshabilitar IPv6, siga los pasos detallados en este "Artículo de KB (se requiere inicio de sesión)".

Instale el software necesario

- Instale Ansible, Git, Podman y Python 3.0.

> Para el elemento 12.3, la versión de Podman admitida es 1.6.4.

Compruebe que su configuración coincide con los requisitos de NetApp para la instalación de SolidFire eSDS

- Utilice la configuración de SolidFire eSDS que se muestra en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)" como referencia.

> Si se pone en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda con los problemas relacionados con SolidFire eSDS, el soporte primero verificará que su plataforma cumpla con la configuración de referencia de SolidFire eSDS enumerada en IMT. Si Support determina que su plataforma subyacente no cumple con la configuración de referencia, el equipo de soporte le guiará a la hora de alinear el firmware, el software o los componentes de hardware que no sean compatibles con las versiones correctas en IMT.

- Ejecute una comprobación de cumplimiento de SolidFire eSDS.

  a. Ejecute el `ansible-galaxy install` para instalar el `nar_solidfire_sds_compliance` función.

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
```

También puede instalar manualmente la función copiándola de "Repositorio de GitHub de NetApp" y colocar el rol en el `~/.ansible/roles` directorio. NetApp proporciona un archivo README que incluye información acerca de cómo ejecutar una función.

> Asegúrese de descargar siempre las versiones más recientes de las funciones.

b. Mueva los roles que descargó hacia arriba en un directorio desde el lugar donde se instalaron.

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. Ejecute el `ansible-galaxy role list` Comando para garantizar que Ansible está configurado para utilizar los roles nuevos.

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. Cree el libro de estrategia para utilizarlo en la comprobación de cumplimiento de normativas.

e. Ejecute el libro de estrategia de comprobación de cumplimiento tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

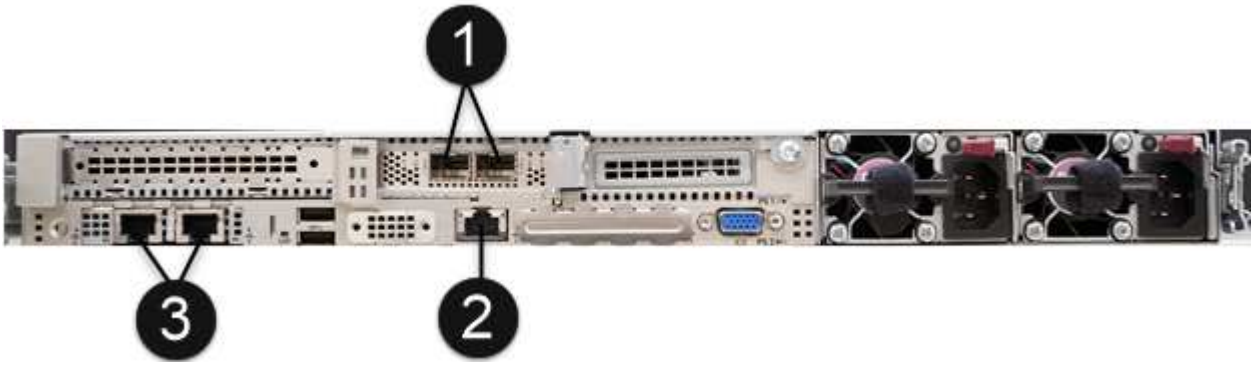
> Incluso después de empezar a utilizar el sistema SolidFire eSDS, debe realizar la comprobación de cumplimiento con regularidad para asegurarse de que el sistema cumple con las normativas. En algunos casos, el soporte de NetApp le solicitará que ejecute la comprobación de cumplimiento como ayuda para diagnosticar y solucionar problemas.

Entender los requisitos de red y direcciones IP

- Familiarícese con cómo configurar y administrar las redes y las interfaces de red en RHEL. Consulte "Documentación de redhat".
- Configure la red siguiendo los requisitos de IP que se detallan aquí:

Componente	La dirección IP de la red de almacenamiento	La dirección IP de red de gestión	Número total de direcciones IP
Nodo de almacenamiento	1	1	2 por nodo
Nodo de gestión	(Opcional) 1	1	1 por clúster en la red de almacenamiento + 1 por clúster en la red de gestión + 1 FQDN por clúster para el nodo de gestión
Clúster de almacenamiento	1 IP de almacenamiento (SVIP)	1 IP de gestión (MVIP)	2 por clúster de almacenamiento

- Configure la red de almacenamiento en switches Ethernet de 25 GbE y la red de gestión en switches de 10 GbE. Consulte la siguiente ilustración de cableado:



Elemento	Descripción
1	Puertos para la red de almacenamiento
2	Puerto para IPMI
3	Puertos para la red de gestión

La ilustración que se ofrece aquí tiene la intención de ser un ejemplo. Su hardware real puede ser diferente en función del servidor que tenga.

- Cambie el MTU del puerto del switch a 9216 bytes.

Permite puertos específicos a través del firewall de su centro de datos

- Si `firewalld` Está habilitado en el nodo de almacenamiento que ejecuta RHEL, asegúrese de que tiene abiertos los siguientes puertos, de manera que pueda gestionar el sistema de forma remota, permitir a los clientes que estén fuera del centro de datos conectarse a los recursos y asegurarse de que los servicios internos funcionen correctamente:

Origen	Destino	Puerto	Descripción
MIP de nodo de almacenamiento	Nodo de gestión	80 TCP/UDP	Actualizaciones del clúster
Servidor SNMP	MIP de nodo de almacenamiento	161 UDP	Sondeo de SNMP
PC del administrador de sistemas	Nodo de gestión	442 TCP	Acceso de interfaz de usuario de HTTPS a nodo de gestión
PC del administrador de sistemas	MIP de nodo de almacenamiento	442 TCP	Acceso de interfaz de usuario de HTTPS a nodo de almacenamiento
Clientes iSCSI	MVIP de clúster de almacenamiento	443 TCP	Acceso de interfaz de usuario y API (opcional)
Nodo de gestión	monitoring.solidfire.com	443 TCP	Informes del clúster de almacenamiento a Active IQ
MIP de nodo de almacenamiento	MVIP de clúster de almacenamiento remoto	443 TCP	Comunicación de emparejamiento de clústeres de replicación remota
MIP de nodo de almacenamiento	MIP de nodo de almacenamiento remoto	443 TCP	Comunicación de emparejamiento de clústeres de replicación remota
SolidFire eSDS sfapp	Acceso API e interfaz de usuario por nodo para crear un clúster	2010 UDP	Indicador de clúster (para detectar nodos que se van a añadir a un clúster)
Clientes iSCSI	SVIP de clúster de almacenamiento	3260 TCP	Comunicaciones de cliente iSCSI
Clientes iSCSI	SIP de clúster de almacenamiento	3260 TCP	Comunicaciones de cliente iSCSI
Servidor DE JABÓN	SolidFire eSDS sfapp	7627 TCP	Servicios web DE JABÓN

Origen	Destino	Puerto	Descripción
PC del administrador de sistemas	N.A.	8080 TCP	Comunicaciones del administrador del sistema
VCenter Server	Nodo de gestión	8443 TCP	Servicio QoSSIOC del complemento de vCenter

Se necesitan los puertos 2181, 2182 y 2183 para la base de datos distribuida de elementos y se abrirán dinámicamente desde el contenedor de elementos al instalar SolidFire eSDS.

- Utilice los siguientes comandos para abrir los puertos mencionados anteriormente:

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

Configurar la red host

- Configure la red del host con el "mejores prácticas" proporcionado.

Debe completar los pasos para configurar la red host para garantizar una instalación correcta de SolidFire eSDS.

Completar requisitos adicionales

- Instale un recogida, que el soporte de NetApp utilizará para la recogida de registros de host. Puede instalar una recogida de "aquí". Necesita una cuenta de NetApp para acceder a la descarga. También puede encontrar la Guía de instalación de recopilación y las notas de la versión en la misma ubicación.

Debe descargar e instalar una recopilación para poder recibir asistencia óptima.

- Instale el nodo de gestión para la recogida de registros y para habilitar el acceso al soporte de NetApp para la solución de problemas. Para obtener información sobre los pasos de instalación y el nodo de gestión, consulte "aquí".

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Consideraciones sobre la configuración de red

Antes de instalar SolidFire eSDS, debe configurar las redes necesarias en los nodos de almacenamiento que ejecutan RHEL. Es responsable del enrutamiento de red en su entorno. Puede utilizar las prácticas recomendadas que se proporcionan como marco.

- Utilice interfaces Unidas o en equipo.
- Use los mismos nombres de interfaz para todos los nodos del clúster (ejemplo: Team-mgt para la interfaz de gestión de cada nodo y Team-stg para cada interfaz de almacenamiento de nodo).
- Asegúrese de que NetworkManager está en ejecución.
- Asegúrese de que el paquete NetworkManager-Dispatcher-Routing-rules esté instalado en todos los nodos de almacenamiento para el enrutamiento basado en directivas.
- Consulte "Prácticas recomendadas para el mantenimiento de redes y redes en sistemas de almacenamiento SolidFire de NetApp".
- Configure las redes de gestión y almacenamiento de cada nodo para que utilicen varias interfaces físicas redundantes mediante configuraciones de vínculo o de equipo.

Para obtener información acerca de la creación de equipos de red, consulte "Configurar el trabajo en equipo de red". De forma predeterminada, todas las interfaces de 10 GbE del nodo de almacenamiento se habilitan con una unidad de transmisión máxima (MTU) de 9000 bytes. Para obtener un rendimiento óptimo, configure todas las interfaces de almacenamiento del servidor con la misma MTU que los nodos de almacenamiento de SolidFire de NetApp. Debe configurar switches de red para que admitan una MTU de al menos 9016 bytes o más para tener en cuenta la sobrecarga de la trama gigante y para un reenvío correcto a través de la red. Si desea cambiar esta configuración para admitir un valor de MTU más bajo, debe ponerse en contacto con el soporte de NetApp.

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de las redes de gestión y almacenamiento que SolidFire eSDS necesita para los diferentes tipos de tráfico:

Tipo de red	Descripción
Red de almacenamiento	• Incluye todo el tráfico de almacenamiento/iSCSI. • Puede enrutarse si desea montar desde hosts ubicados en una red de capa 3 diferente o si tiene pensado replicar datos entre clústeres. • Debe configurarse con interfaces de red en el mismo dominio de difusión de capa 2.

Tipo de red	Descripción
Red de gestión	• Incluye todo el tráfico de administración. • Puede enrutarse si desea acceder a la API o la interfaz de usuario de clúster desde una red de capa 3 diferente. • Debe configurarse con interfaces de red en el mismo dominio de difusión de capa 2. • Debe configurarse con una tarjeta de interfaz de red con un valor MTU de al menos 1500 bytes.

Para obtener ejemplos y consejos para configurar la red host, consulte "aquí".

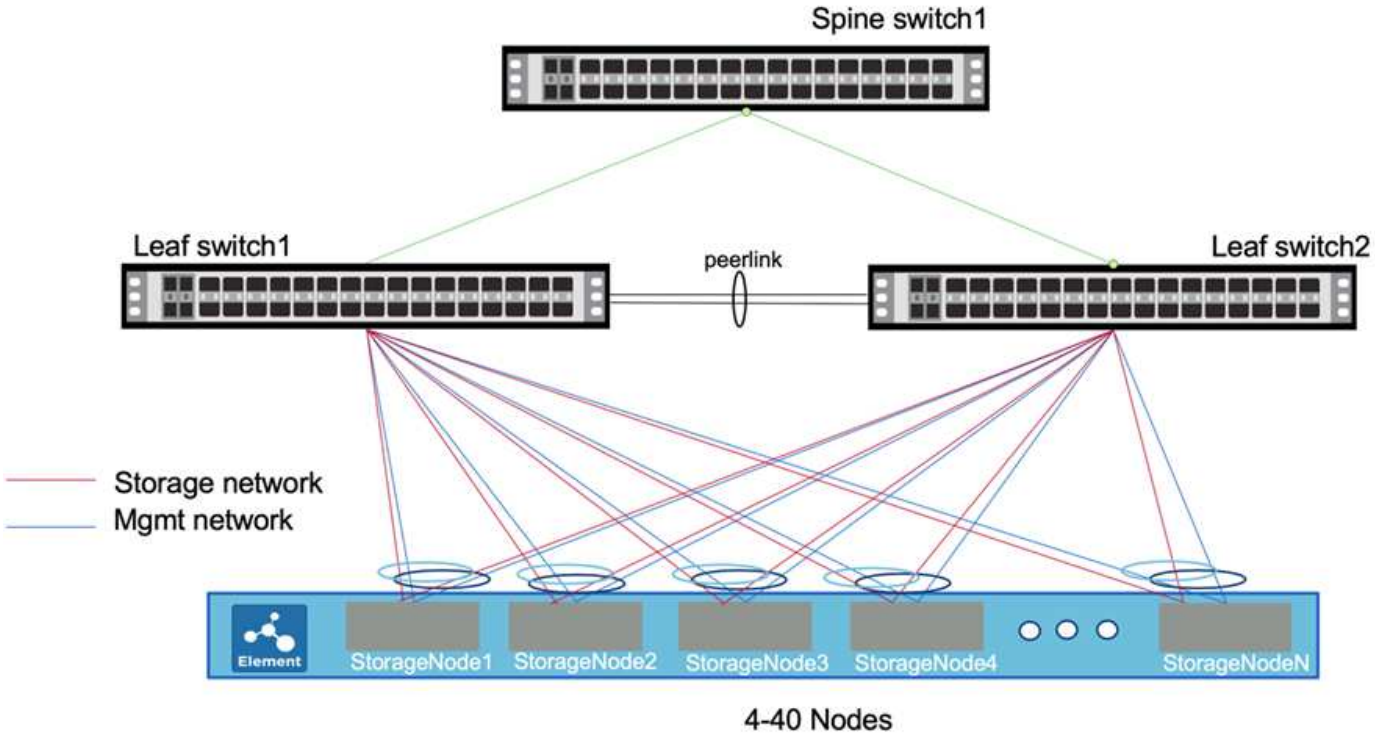
Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Configure la red del host

Utilice los ejemplos y consejos proporcionados para configurar la red del host antes de instalar SolidFire eSDS.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de red:



En este ejemplo, dos interfaces del nodo de almacenamiento son la red "equipo" y conectados a la red de gestión por motivos de redundancia. Del mismo modo, se unen dos interfaces adicionales y se conectan a la red de almacenamiento.

Cada interfaz tiene un archivo de configuración denominado ifcfg-<interface-name> Ubn, donde X es el número de la interfaz, comenzando con cero o 1 dependiendo de la convención de nomenclatura utilizada. Los archivos de configuración se crean cuando se crean las interfaces por primera vez. Debe haber un archivo de configuración en cada una de las dos interfaces físicas conectadas a la red de almacenamiento. También debe existir un archivo de configuración para cada una de las dos interfaces físicas conectadas a la red de gestión. Los archivos de configuración de la interfaz se colocan en el directorio /etc/sysconfig/network-scripts. Consulte "Archivos de configuración de la interfaz".

Los ejemplos que se proporcionan aquí tienen los nombres de las interfaces de almacenamiento y gestión para los servidores HPE. Si tiene un servidor Dell, los nombres de la interfaz son diferentes. Los nombres de la interfaz de almacenamiento para el servidor Dell son em1 y em2. Los nombres de la interfaz de administración del servidor Dell son p3p1 y p3p2.

Pasos

1. Instale `NetworkManager-dispatcher-routing-rules` paquete y asegúrese de que se han configurado los repositorios adecuados.
2. Configure el switch de red con la documentación del proveedor de switches. Para obtener instrucciones específicas sobre la configuración del protocolo del grupo de agregación de enlaces multichasis (MLAG) y el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP), consulte la documentación del proveedor del switch.

   Es recomendable configurar LACP fallback y deshabilitar el comportamiento de la suspensión de puerto individual de LACP ejecutando `no lacp suspend-individual`. Esto permite que el enlace del punto de acceso se produzca incluso sin que se transmitan paquetes LACP en caso de configuración incorrecta.

3. Edite los dos archivos de configuración de las interfaces físicas conectadas a la red de almacenamiento de acuerdo con el ejemplo siguiente. Se recomienda encarecidamente la configuración de trama gigante en la red de almacenamiento, pero no es necesaria. En este ejemplo siguiente, el nombre de la interfaz de almacenamiento es ens2f0 y el nombre del equipo de almacenamiento es team10G:

   EN todas las configuraciones de ejemplo que se muestran aquí, NOMBRE y DISPOSITIVO utilizan los mismos valores. Si lo desea, puede utilizar valores diferentes.

   ```
   # cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
   # 10G Team Physical Port to Storage Network
   NAME=ens2f0
   DEVICE=ens2f0
   ONBOOT=yes
   TEAM_MASTER=team10G
   DEVICETYPE=TeamPort
   MTU=9000
   ```

4. Edite los dos archivos de configuración de las interfaces conectadas a la red de gestión mediante el ejemplo siguiente. En este ejemplo, el nombre de la interfaz de gestión es eno5 y el nombre del equipo de gestión es team1G:

```
# cat ifcfg-eno5
# 1G Team Physical Port to Management Network
NAME=eno5
DEVICE=eno5
ONBOOT=yes
TEAM_MASTER=team1G
DEVICETYPE=TeamPort
```

5. Cree el archivo de interfaz del equipo para el equipo de almacenamiento con el ejemplo siguiente. En este ejemplo, el equipo se llama team10G. Se encuentra en la red de almacenamiento que ejecuta el canal lacp de equipos de red.

> Se recomienda la configuración activo-activo para las interfaces de almacenamiento. Esta configuración requiere el protocolo de grupo de agregación de enlaces multichasis (MLAG) activo/activo adicional y el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) que se van a configurar en los switches. Esta configuración requiere "formación de equipos de red del canal lacp".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. Cree el archivo de la interfaz del equipo para el equipo de gestión con el ejemplo siguiente. En este ejemplo, el equipo se llama team1G. Se encuentra en la red de gestión que ejecuta el canal activebackup de equipos de red.

La configuración activo-pasivo se recomienda para las interfaces de administración, aunque también es posible utilizar la configuración activo-activo. Esto no requiere configuraciones adicionales en los conmutadores de láminas. Esta configuración utiliza la "canal de activación de equipos de red".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. Edite el `/etc/iproute2/rt_tables` archivo para habilitar una nueva tabla de enrutamiento mediante el siguiente ejemplo. Este archivo define las asignaciones para utilizar los nombres de tabla de enrutamiento en lugar de los números de índice para hacer referencia a una tabla específica. En el ejemplo siguiente, la nueva tabla de enrutamiento de almacenamiento denominada team10G se puede llamar por su índice (20) o su nombre (team10G):

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. Añada rutas a la tabla de enrutamiento para el tráfico de almacenamiento mediante el ejemplo siguiente. Esta tabla de enrutamiento señala a la red de almacenamiento como puerta de enlace predeterminada y se debe utilizar para el tráfico iSCSI. En el ejemplo siguiente, el nombre de la interfaz de equipo es team10G.

> Debe reemplazarlo `$storage_network`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, `$routing_table_name`, `$storage_default_gw dev`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, y. `$routing_table_name` con sus propios valores.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. Agregue enrutamiento basado en directivas para utilizar la nueva tabla de enrutamiento que ha creado, si el tráfico se origina en SIP o SVIP. Utilice el siguiente ejemplo y sustituya sus propios valores:

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. Reinicie la red para que se apliquen todos los cambios.

```
# systemctl restart network.service
```

11. Para comprobar las reglas de enrutamiento basadas en directivas, ejecute `ip rule show` comando.
12. Para comprobar la tabla de enrutamiento, ejecute `ip route show table` comando.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"

- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Instale SolidFire eSDS con Ansible

Puede instalar SolidFire eSDS con una herramienta de automatización como Ansible. Si está muy familiarizado con Ansible, puede crear un libro de estrategia de Ansible que combine varias tareas, como instalar SolidFire eSDS y crear un clúster.

Lo que necesitará

- Ha instalado Ansible en el servidor local siguiendo las instrucciones proporcionadas "aquí".
- Se ha familiarizado con las funciones de Ansible. Consulte "aquí".
- Ha realizado todas las tareas de requisitos previos enumeradas "aquí".
- Ha ejecutado una comprobación de cumplimiento de SolidFire eSDS. Para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar la comprobación de cumplimiento, consulte "aquí".

Acerca de esta tarea

Utilice Ansible Vault para obtener información confidencial, como contraseñas, en lugar de usar texto sin formato. Para más información, consulte los siguientes enlaces:

- "Con Ansible Vault"
- "Cómo construir su inventario"

> Debe especificar todas las variables necesarias en el archivo de inventario y no en el libro de estrategia.

Pasos

1. Ejecute el `ansible-galaxy install` para instalar el `nar_solidfire_sds_install` función.

   ```
   ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
   Automation/nar_solidfire_sds_install.git
   ```

   También puede instalar manualmente la función copiándola de "Repositorio de GitHub de NetApp" y colocar el rol en el `~/.ansible/roles` directorio. NetApp proporciona un archivo README que incluye información acerca de cómo ejecutar una función.

   > Asegúrese de descargar siempre las versiones más recientes de las funciones.

2. Mueva los roles que descargó hacia arriba en un directorio desde el lugar donde se instalaron.

   ```
   $ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
   ```

3. Ejecute el `ansible-galaxy role list` Comando para garantizar que Ansible está configurado para utilizar los roles nuevos.

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

El archivo README asociado a roles incluye una lista de todas las variables necesarias y opcionales que debe definir como se muestra a continuación:

```
Example Playbook
----------------
...
- name: Install SolidFire Enterprise SDS
  hosts: all
  gather_facts: True

  roles:
    - role: nar_solidfire_sds_install
      vars:
        solidfire_element_rpn: http://<server>/<path>/solidfire-element-W.X.Y.Z-N.el{7,8}.x86_64.rpm
        mgmt_iface: mgmt_t0
        storage_iface: strg_t1
        storage_devices:
          - /dev/sda
          - /dev/sdb
          - /dev/sdd
          - /dev/sde
          - /dev/sdf
          - /dev/sdg
          - /dev/sdh
          - /dev/sdi
          - /dev/sdj
        cache_devices:
          - /dev/sdc
```

Debe definir estas variables en el archivo de inventario, que creará en el paso siguiente.

4. Cree el archivo de inventario en el directorio de trabajo de Ansible.

En el archivo de inventario, debe incluir todos los hosts (nodos) en los que desea instalar SolidFire eSDS. El archivo de inventario permite al libro de estrategia (que se creará en el siguiente paso) administrar varios hosts con un solo comando. También se deben definir variables, como nombre de usuario y contraseña para los nodos de almacenamiento, nombres de la interfaz de gestión y de la interfaz de almacenamiento, etc.

Asegúrese de seguir estas directrices para el archivo de inventario: **Utilice las ortografía correctas para los nombres de dispositivos.** Utilice el formato correcto en el archivo. **Asegúrese de que sólo hay un dispositivo de almacenamiento en caché.** Utilice una lista para especificar Storage_devices.

Los ejemplos que se proporcionan aquí tienen los nombres de las interfaces de almacenamiento y gestión para los servidores HPE. Si tiene un servidor Dell, el nombre del dispositivo de caché es nvme1n1. En el caso de los servidores Dell, mgmt_iface es team1G y Storage_iface es team10G.

A continuación se muestra un archivo de inventario de ejemplo. Incluye cuatro nodos de almacenamiento. En este ejemplo, reemplace **MIP** del nodo de almacenamiento con las direcciones MIP de los nodos de

almacenamiento y reemplace * con el nombre de usuario y la contraseña para los nodos de almacenamiento.

```
all:
    hosts:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
        storage node MIP:
    vars:
        ansible_connection: ssh
        ansible_ssh_common_args: -o StrictHostKeyChecking=no
        ansible_user: *****
        ansible_ssh_pass: *****
        solidfire_element_rpm: http://sf-
artifactory.solidfire.net/artifactory/crux/solidfire-element-**.*.*.***-
*.***.x86_64.rpm
        mgmt_iface: "team0"
        storage_iface: "team1"
        storage_devices:
          - "/dev/nvme0n1"
          - "/dev/nvme1n1"
          - "/dev/nvme2n1"
          - "/dev/nvme3n1"
          - "/dev/nvme4n1"
          - "/dev/nvme5n1"
          - "/dev/nvme6n1"
          - "/dev/nvme7n1"
          - "/dev/nvme8n1"
        cache_devices:
          - "/dev/nvme9n1"
```

5. Haga ping a los hosts (nodos) definidos en el archivo de inventario para verificar que Ansible pueda comunicarse con ellos.
6. Descargue el archivo Red Hat Package Manager (RPM) en el directorio de archivos de un servidor web local al que se puede acceder desde el servidor que ejecuta Ansible y los nodos de almacenamiento.
7. Cree el libro de estrategia de Ansible. Si ya dispone de un libro de aplicaciones, puede modificarlo. Puede utilizar los ejemplos del archivo README que proporciona NetApp.
8. Instale SolidFire eSDS ejecutando el libro de estrategia que creó en el paso anterior:

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml sample_playbook.yaml
```

Sustituya **sample_playbook.yaml** por el nombre de su libro de estrategia y **Inventory.yaml** por el nombre de su archivo de inventario. Al ejecutar el libro de estrategia se crea el `sf_sds_config.yaml` archivo de cada nodo que aparece en el archivo de inventario. También instala e inicia el servicio SolidFire en cada

nodo de almacenamiento. Para obtener más información acerca de `sf_sds_config.yaml`, consulte "aquí".

9. Compruebe la salida de Ansible en la consola para garantizar que el servicio SolidFire se haya iniciado en cada nodo.

   A continuación se muestra una salida de ejemplo:

```
TASK [nar_solidfire_sds_install : Ensure the SolidFire eSDS service is
started]
***********************************************************************
********************

changed: [10.61.68.52]

changed: [10.61.68.54]

changed: [10.61.68.51]

changed: [10.61.68.53]



PLAY RECAP
***********************************************************************
***********************************************************************
******************

10.61.68.51                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.52                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.53                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0

10.61.68.54                : ok=12   changed=3    unreachable=0
failed=0    skipped=10   rescued=0    ignored=0
```

10. Para verificar que el servicio SolidFire se ha iniciado correctamente, ejecute el `systemctl status solidfire` y comprobar `Active:active (exited)…` en el resultado.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Realice las tareas posteriores a la instalación

Después de instalar SolidFire eSDS, configure el nombre del clúster en cada nodo SolidFire eSDS. A continuación, puede crear un clúster de SolidFire eSDS.

Acerca de esta tarea

A continuación se ofrece una descripción general de alto nivel de las tareas que debe realizar después de instalar SolidFire eSDS:

- Configure el nombre del clúster
- Establezca la clave de licencia
- Cree un clúster
- Añada unidades al clúster

> Puede utilizar el enlace:https://github.com/NetApp-Automation/nar_solidfire_cluster_config[`nar_solidfire_cluster_config#`] Ansible rol proporcionado por NetApp para realizar los pasos posteriores a la instalación. Si desea hacerlo manualmente, consulte los pasos descritos a continuación.

Configure el nombre del clúster

Debe configurar el nombre del clúster en cada nodo SolidFire eSDS antes de poder añadir el nodo a un clúster. Para ello, se puede usar la interfaz de usuario por nodo o la API de Element.

> No es posible cambiar el nombre del clúster después de crearlo.

Pasos

1. Elija una de las siguientes opciones:
   - Use la interfaz de usuario por nodo:
     i. Abra la interfaz de usuario de cada nodo de gestión: `https://<node_mip>:442`.
     ii. Seleccione **Configuración del clúster** e introduzca el nombre del clúster.
     iii. Seleccione **aplicar cambios**.
   - Utilice el vínculo:../api/reference_element_api_setclusterconfig.html[`SetClusterConfig`Método API.

     Este método tiene el siguiente parámetro de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`cluster`	Atributos de configuración que deben cambiarse durante esta llamada de método. Sólo es necesario agregar a este método los campos que desee modificar como miembros de este parámetro.	clúster	Ninguno	No

Consulte el siguiente ejemplo de solicitud:

```
{
   "method": "SetClusterConfig",
   "params": {
      "cluster": {
         "name": "myhost",
         "mipi": "Bond10G"
      },
    "id" : 1
   }
}
```

Establezca la clave de licencia

Cuando crea un clúster de SolidFire eSDS, necesita la información de clave de licencia. El soporte de NetApp también necesitará la información clave de licencia para ayudar a resolver el problema. La clave de licencia del clúster eSDS de SolidFire consta del número de orden del clúster combinado con el número de serie y activa el modelo de licencia de término de capacidad que haya adquirido.

Acerca de esta tarea

Puede utilizar el `SetLicenseKey` Método para establecer la clave de licencia para el clúster de almacenamiento de SolidFire eSDS. La `SetLicenseKey` el método tiene los siguientes parámetros de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`orderNumber`	El nuevo número de pedido de ventas para este clúster de almacenamiento.	cadena	Ninguno	Sí

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`serialNumber`	El nuevo número de serie para este clúster de almacenamiento.	cadena	Ninguno	Sí

Este método tiene los siguientes valores devueltos:

Nombre	Descripción	Tipo
`orderNumber`	El nuevo número de pedido de ventas del clúster de almacenamiento.	cadena
`serialNumber`	El nuevo número de serie del clúster de almacenamiento.	cadena

Paso

1. Utilice la `SetLicenseKey` El método API tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

   Las solicitudes de este método son similares al ejemplo siguiente:

```
{
  "method": "SetLicenseKey",
  "params": {
    "orderNumber": "33601",
    "serialNumber": "30G56E3WV"   },
   "id" : 1
}
```

   Este método devuelve una respuesta similar al siguiente ejemplo:

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

Cree un clúster

Después de configurar el nombre del clúster en cada nodo de almacenamiento SolidFire eSDS, es posible crear un clúster con la interfaz de usuario por nodo o la API de Element.

> El cifrado de software en reposo está habilitado de forma predeterminada para clústeres de SolidFire eSDS. Si desea cambiar el valor predeterminado, debe hacerlo cuando cree el clúster mediante el `CreateCluster` Método API.

Pasos

1. Elija una de las siguientes opciones:

   - Use la interfaz de usuario por nodo:

     i. Abra la interfaz de usuario de cada nodo de gestión: `https://<node_mip>:442*`.

     ii. En la navegación de la izquierda, seleccione **Crear clúster**.

     iii. Seleccione las casillas de verificación de los nodos. Los nodos SolidFire eSDS se mostrarán como SFc100.

     iv. Introduzca la siguiente información: nombre de usuario, contraseña, dirección IP virtual de gestión (MVIP), dirección IP virtual de almacenamiento (SVIP), número de orden de software y número de serie.

     > No se pueden cambiar las direcciones MVIP y SVIP una vez que se crea el clúster. No se admite el uso de las mismas direcciones IP para MVIP y SVIP.

     > No se puede cambiar el nombre de usuario administrador del clúster inicial.

     > Si no especifica el número de pedido y el número de serie, se producirá un error en la operación de creación de clúster.

     i. Confirme que ha leído el contrato de licencia para usuario final de NetApp.

     ii. Seleccione **Crear clúster**.

     iii. Para verificar que el clúster se ha creado, inicie sesión en el clúster: `http://mvip_ip`.

     iv. Compruebe que los nombres de clúster, SVIP, MVIP, recuento de nodos y versión de Element sean correctos.

   - Utilice el vínculo:../api/reference_element_api_createcluster.html[`CreateCluster`Método API.

     Este método tiene los siguientes parámetros de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`acceptEula`	Indique su aceptación del contrato de licencia para usuario final al crear este clúster. Para aceptar el CLUF, establezca este parámetro en TRUE.	booleano	Ninguno	Sí
`attributes`	La lista de pares nombre-valor en el formato de objetos JSON.	Objeto JSON	Ninguno	No
`enableSoftwareEncryptionAtRest`	Habilite este parámetro para utilizar el cifrado basado en software en reposo. De forma predeterminada es TRUE en clústeres eSDS de SolidFire. De forma predeterminada es false en el resto de clústeres.	booleano	verdadero	No
`mvip`	La dirección IP flotante (virtual) del clúster en la red de gestión.	cadena	Ninguno	Sí
`nodes`	Direcciones CIP/SIP del conjunto inicial de nodos que forman el clúster. La dirección IP de este nodo debe estar en la lista.	matriz de cadenas	Ninguno	Sí

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`orderNumber`	Número de pedido de venta alfanumérico. Requerida en SolidFire eSDS.	cadena	Ninguno	No (plataformas basadas en hardware) sí (plataformas basadas en software)
`password`	La contraseña inicial de la cuenta de administrador del clúster.	cadena	Ninguno	Sí
`serialNumber`	Número de serie alfanumérico de nueve dígitos. Requerida en SolidFire eSDS.	cadena	Ninguno	No (plataformas basadas en hardware) sí (plataformas basadas en software)
`svip`	La dirección IP flotante (virtual) del clúster en la red de almacenamiento (iSCSI).	cadena	Ninguno	Sí
`username`	Nombre de usuario del administrador del clúster.	cadena	Ninguno	Sí

Consulte la siguiente solicitud de ejemplo:

```
{
  "method": "CreateCluster",
  "params": {
    "acceptEula": true,
    "mvip": "10.0.3.1",
    "svip": "10.0.4.1",
    "repCount": 2,
    "username": "Admin1",
    "password": "9R7ka4rEPa2uREtE",
    "attributes": {
      "clusteraccountnumber": "axdf323456"
    },
    "nodes": [
      "10.0.2.1",
      "10.0.2.2",
      "10.0.2.3",
      "10.0.2.4"
    ]
  },
  "id": 1
}
```

Para obtener más información acerca de este método, consulte LINK:api/reference_element_api_createcluster.html[`CreateCluster`#].

Añada unidades al clúster

Debe añadir unidades a su clúster eSDS de SolidFire para que puedan participar en el clúster. Para ello, puede usar la interfaz de usuario de Element o las API.

Pasos

1. Elija una de las siguientes opciones:

   - Use la interfaz de usuario de Element:

     i. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives**.

     ii. Seleccione **Available** para ver la lista de unidades disponibles.

     iii. Para agregar unidades individuales, seleccione el icono **acciones** de la unidad que desea agregar y, a continuación, seleccione **Agregar**.

     iv. Para añadir varias unidades, active las casillas de verificación de las unidades que desee agregar, seleccione **acciones masivas** y, a continuación, seleccione **Agregar**.

     v. Compruebe que las unidades se hayan añadido y que la capacidad del clúster sea la esperada.

   - Utilice la[`AddDrives`Método API.

     Este método tiene el siguiente parámetro de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`drives`	Información sobre cada unidad que se va a añadir al clúster. Los posibles valores son los siguientes: • DriveID: El ID de la unidad que se va a añadir (número entero). • Type: El tipo de unidad que se va a añadir (cadena). Los valores válidos son "slice", "block" o "volume". Si se omite, el sistema asigna el tipo correcto.	Cabina de objetos JSON	Ninguno	Sí (el tipo es opcional)

Aquí tiene un ejemplo de solicitud:

```
{
  "id": 1,
  "method": "AddDrives",
  "params": {
    "drives": [
      {
        "driveID": 1,
        "type": "slice"
      },
      {
        "driveID": 2,
        "type": "block"
      },
      {
        "driveID": 3,
        "type": "block"
      }
    ]
  }
}
```

Para obtener más información acerca de este método API, consulte LINK:./api/reference_element_api_adddrives.html[`AddDrives`#].

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Actualice los clústeres

Puede usar Ansible para realizar actualizaciones graduales sin interrupciones en su clúster de SolidFire eSDS. Con el `nar_solidfire_sds_upgrade` Rol proporcionado por NetApp, Ansible realiza actualizaciones graduales de un nodo a la vez, mientras se mantiene la disponibilidad de datos a todos los volúmenes.

Lo que necesitará

Asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones antes de realizar la actualización:

- No hay errores del clúster en la interfaz de usuario de Element.
- El archivo de inventario está actualizado con la información de compilación de archivos RPM actual y los detalles acerca de los nodos miembros del clúster.
- Los hosts se definen en el archivo de inventario utilizando direcciones IP (y no nombres de dominio completos [FQDN]).

La actualización fallará si define los hosts utilizando FQDN.

- Los hosts se definen en el archivo de inventario con el formato del ejemplo siguiente:

```
hosts:
  10.117.136.26:
  10.117.136.27:
```

- El número de nodos del archivo de inventario es el mismo que el número de nodos del clúster que se va a actualizar. Si hay un error de coincidencia de números, el procedimiento de actualización fallará y aparecerá un error similar al siguiente ejemplo: `"Cluster 10.194.79.151 consists of more nodes than what has been specified for upgrade!"`
- El archivo de inventario tiene las siguientes variables especificadas: sf_mgmt_virt_ip (MVIP), sf_cluster_admin_username, sf_cluster_admin_passwd y solidfire_Element_rpm (ruta al nuevo archivo RPM).

Información general de la actualización

A continuación se ofrece una descripción general de lo que sucede durante el proceso de actualización:

- La información introducida en el archivo de inventario se valida.
- Se recopila información del nodo.
- RPM se instala en todos los nodos incluidos en el archivo de inventario en paralelo.
- Una vez instalado el RPM en cada nodo, cada nodo SolidFire eSDS se actualiza de uno en uno. Cada nodo se coloca automáticamente en modo de mantenimiento. No tiene que habilitar manualmente el modo de mantenimiento si está ejecutando la actualización de playbook.
- Después de colocar el primer nodo en modo de mantenimiento, los volúmenes alojados en ese nodo SolidFire eSDS se fallan en los nodos SolidFire eSDS restantes del clúster.
- El servicio SolidFire se reinicia para recoger la versión más reciente de la aplicación.
- El modo de mantenimiento se desactiva para el nodo y el clúster espera a que el nodo se recupere.
- Cuando el nodo vuelve a estar en línea, el clúster se encuentra equilibrado.
- Se repite el mismo proceso para todos los nodos del clúster.
- Después de que se actualizan todos los nodos, el clúster muestra la versión más reciente.

Si se produce un error durante la actualización o en el clúster se produce un error, la actualización no se detiene. Progresa en la medida en que puede e imprime una lista de todos los nodos que se han actualizado correctamente y sin éxito. Después de solucionar cualquier error, puede volver a ejecutar la tableta playbook o rechazar el archivo para completar el proceso de actualización.

Si la actualización falla debido a un error, debe solucionarlo y reanudar la actualización. El clúster permanece en estado de actualización hasta que se completa la actualización. Si Element no borra la falla mientras el clúster está en estado de actualización, debe ponerse en contacto con el soporte de NetApp. En función de la naturaleza del error y si es seguro hacerlo, el soporte puede indicarle que añada la `yes_i_want_to_ignore_cluster_faults` variable y configúrelo como true en el libro de estrategia de actualización y vuelva a ejecutar el libro de estrategia. No lo intente sin consultar con el servicio de soporte técnico.

Pasos

1. Ejecute el `ansible-galaxy install` para instalar el `nar_solidfire_sds_upgrade` función.

```
ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
Automation/nar_solidfire_sds_upgrade.git
```

   También puede instalar manualmente la función copiándola de "Repositorio de GitHub de NetApp" y colocar el rol en el `~/.ansible/roles` directorio. NetApp proporciona un archivo README que incluye información acerca de cómo ejecutar una función.

   Asegúrese de descargar siempre las versiones más recientes de las funciones.

2. Mueva los roles que descargó hacia arriba en un directorio desde el lugar donde se instalaron.

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

3. Ejecute el comando de lista de roles de galaxia de Ansible para garantizar que Ansible esté configurado para utilizar los nuevos roles.

```
$ ansible-galaxy role list
# ~/.ansible/roles
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

4. Cree el libro de estrategia que se usará en las actualizaciones. Si ya tiene un libro de estrategia y desea utilizarlo, asegúrese de especificar el `nar_solidfire_sds_upgrade` en este libro de estrategia.
5. Ejecute el libro de estrategia:

```
$ ansible-playbook -i inventory.yaml playbook_upgrade_sample.yaml
```

   El nombre del libro de estrategia utilizado aquí es un ejemplo. Deberá reemplazarlo por el nombre del libro de estrategia.

   Si se ejecuta el libro de estrategia, se valida la información que introdujo en el archivo de inventario e instala el RPM en todos los nodos indicados en el inventario. Puede comprobar la salida de Ansible para verificar que cada nodo está actualizado.

6. Una vez completada la actualización, compruebe cada nodo para garantizar que la nueva versión esté en ejecución mediante la interfaz de usuario de Element o la API de clúster.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Supervise los clústeres

Puede supervisar el rendimiento de los clústeres de eSDS de SolidFire y ver el inventario mediante la interfaz de usuario de control de cloud híbrido de NetApp. También puede recopilar registros para solucionar problemas mediante la interfaz de usuario de Hybrid Cloud Control de NetApp.

A continuación encontrará los enlaces a la información sobre la supervisión de los clústeres en la interfaz de usuario de control de cloud híbrido de NetApp:

- "Consulte el inventario en la página Nodes"
- "Supervise los volúmenes en el clúster de almacenamiento de"

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Gestionar el almacenamiento SolidFire eSDS

Después de instalar SolidFire eSDS en los clústeres de almacenamiento, puede usar la interfaz de usuario de Element, las API de Element o el plugin de NetApp Element para vCenter Server a fin de gestionar los clústeres de almacenamiento.

A continuación encontrará los enlaces al contenido de varias tareas de gestión del almacenamiento:

- "Use las opciones básicas en la interfaz de usuario del software Element"
- "Trabaje con cuentas que utilicen CHAP"
- "Trabaje con volúmenes"

  También puede encontrar información sobre la aplicación de una política de calidad de servicio en los volúmenes aquí.

- "Trabaje con volúmenes virtuales"
- "Trabajar con iniciadores y grupos de acceso de volúmenes"
- "Trabajar con instantáneas"
- "Comience con la gestión de claves externas" *NUEVO!*
- "Configure la gestión de claves externas" *NUEVO!*
- "Ejecute la replicación remota entre clústeres"
- "Realice backups y restaure volúmenes"
- "Gestionar el almacenamiento mediante las API de Element"

- "Solucionar los problemas del sistema"
- "Información general sobre el plugin de NetApp Element para vCenter Server"

  Es posible navegar hasta tareas específicas desde la página de información general.

Use las API de Element en los clústeres de SolidFire eSDS

- **Mejoras de cifrado de software en reposo**: Element 12.3 introduce mejoras para la función de cifrado de software en reposo, que se activa de forma predeterminada al crear un clúster de almacenamiento SDS empresarial de SolidFire. Esta función cifra todos los datos almacenados en las unidades SSD de los nodos de almacenamiento y provoca que solo un impacto en el rendimiento de I/o del cliente muy pequeño (~2 %). A continuación se muestran métodos API de Element relacionados con el cifrado de software en reposo (consulte "Documentación de la API de Element" para obtener detalles sobre cada método):
  - `CreateCluster`
  - `DisableEncryptionAtRest`
  - `EnableEncryptionAtRest`
  - `GetSoftwareEncryptionAtRestInfo`
  - `RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey`
- **Capacidad para definir un número máximo de instantáneas que retener**: Element 12.3 introduce mejoras en la función de retención de instantáneas. Se han modificado las siguientes API para admitir esta mejora (consulte "Documentación de la API de Element" para obtener detalles sobre cada método):
  - `CreateVolume`
  - `ModifyVolume`
  - `CreateSnapshot`
  - `CreateSchedule`
  - `ModifyGroupSnapshot`
  - `ModifySchedule`
  - `ModifySnapshot`
  - `CreateGroupSnapshot`
- **Obtener información acerca de los parches del software Element**: Element 12.3 introduce el `GetPatchInfo` Método, que permite obtener información sobre las revisiones del software Element instaladas en un nodo de almacenamiento. Consulte "Documentación de la API de Element" para obtener más detalles.
- **Listar estadísticas para cada interfaz de red en un nodo**: Element 12.3 introduce el `ListNetworkInterfaceStats` método, que le permite enumerar estadísticas, como el número de paquetes descartados y varios tipos de errores para cada interfaz de red en un nodo. Este método de API está pensado para usar en nodos individuales; se necesitan ID de usuario y autenticación de contraseña para acceder a nodos individuales. Sin embargo, puede usar este método en el clúster si se da el valor TRUE al parámetro force en la llamada al método. Cuando se utiliza el parámetro en el clúster, se muestran las estadísticas de red de todas las interfaces. Consulte "Documentación de la API de Element" para obtener más detalles.
- **API introducidas y actualizadas en el elemento 12.2 para admitir SolidFire eSDS**: Se introdujeron

varias API nuevas en el elemento 12.2 que se pueden utilizar en los clústeres de SolidFire eSDS.

Aquí tiene una lista de nuevas API en Element 12.2:

- `GetLicenseKey`#
- `SetLicenseKey`#
- `EnableMaintenanceMode`#
- `DisableMaintenanceMode`#

Se han actualizado las 12.2 API siguientes para admitir clústeres de SolidFire eSDS:

- `AddNodes`#
- `CreateCluster`#

> Nuevos parámetros, `OrderNumber`, `SerialNumber`, y. `enableSoftwareEncryptionAtRest` se han agregado a la `CreateCluster` Método en el software Element 12.2. Debe especificar estos parámetros mientras se utiliza este método API para crear un clúster después de instalar SolidFire eSDS.

- **Las API de Element 12.2 no son compatibles con los clústeres de SolidFire eSDS**: Aquí hay una lista de las API de Element 12.2 que no son compatibles con los clústeres de SolidFire eSDS:
- `ListClusterInterfacePreferences`
- `ListNodeStats`
- `DisableSsh`
- `DisableClusterSsh`
- `EnableClusterSsh`
- `EnableSsh`
- `GetIpmiConfig`
- `GetIpmiInfo`
- `GetSshInfo`
- `ListNetworkInterfaces`
- `ResetNode`
- `RestartNetworking`
- `ResetNetworkConfig`
- `SetConfig`
- `SetNetworkConfig`
- `DisableBmcColdReset`
- `EnableBmcColdReset`
- `SetNtpInfo`

- `TestAddressAvailability`

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Desinstale SolidFire eSDS en el nodo

Puede **restablecer** un nodo en el que instaló SolidFire eSDS quitando SolidFire eSDS en el nodo. Para restablecer SolidFire eSDS en el nodo, debe realizar todos los pasos de instalación.

> Puede utilizar el enlace:https://github.com/NetApp-Automation/nar_solidfire_sds_uninstall[`nar_solidfire_sds_uninstall`#] rol de Ansible proporcionado por NetApp para llevar a cabo la operación. Si desea quitar manualmente SolidFire eSDS en el nodo, consulte los pasos a continuación.

Pasos

1. Quite las unidades del clúster mediante la interfaz de usuario de Element o el[`RemoveDrives`Método API.

   Esto provoca que el sistema migre los datos desde las unidades del nodo a otras unidades en el clúster. El tiempo que se tarda en realizar este proceso depende de la cantidad de datos que haya que migrar.

2. Quite el nodo del clúster mediante la interfaz de usuario de Element o el[`RemoveNodes`Método API.
3. Utilice SSH para conectarse al nodo que se ha quitado del clúster.
4. Quite SolidFire eSDS del nodo de la siguiente manera:

   ```
   yum remove solidfire-element
   ```

5. Elimine los datos persistentes del directorio del siguiente modo:

   ```
   rm -rf /opt/sf
   ```

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Mantener SolidFire eSDS

Busque información acerca del uso del modo de mantenimiento y el reemplazo de las unidades en los clústeres de SolidFire eSDS.

- "Obtenga la clave de licencia"

- "Use el modo de mantenimiento en clústeres eSDS de SolidFire"
- "Sustituya las unidades para HPE DL380"
- "Reemplace las unidades para HPE DL360"
- "Sustituya las unidades para Dell R640"
- "Recopile registros del contenedor"
- "Enlaces a artículos de la base de conocimientos de solución de problemas"
- "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml"

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Obtenga la clave de licencia

Debe obtener la información de claves de licencia de su clúster de eSDS de SolidFire antes de ponerse en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda sobre la solución de problemas. La clave de licencia del clúster eSDS de SolidFire consta del número de orden del clúster combinado con el número de serie.

Puede utilizar el `GetLicenseKey` Método para obtener la información de claves de licencia para el clúster de almacenamiento de SolidFire eSDS. La `GetLicenseKey` el método no tiene parámetros de entrada. Este método tiene los siguientes valores devueltos:

Nombre	Descripción	Tipo
`orderNumber`	El nuevo número de pedido de ventas del clúster de almacenamiento.	cadena
`serialNumber`	El nuevo número de serie del clúster de almacenamiento.	cadena

Paso

1. Ejecute el `GetLicenseKey` El método API tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

   Las solicitudes de este método son similares al ejemplo siguiente:

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

Este método devuelve una respuesta similar al siguiente ejemplo:

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Use el modo de mantenimiento en clústeres eSDS de SolidFire

Si necesita desconectar un nodo de almacenamiento para realizar tareas de mantenimiento, como actualizaciones de software o reparaciones de host, puede minimizar el impacto de I/o del resto del clúster de almacenamiento habilitando el modo de mantenimiento para ese nodo.

Si desea comprobar el estado actual del modo de mantenimiento en el nodo, utilice el enlace:./api/reference_element_api_listactivenodes.html[`ListActiveNodes`Método API. El objeto nodo incluye un `maintenanceMode` parámetro, que indica el estado actual del modo de mantenimiento en el nodo.

Asegúrese de realizar el mantenimiento en cuanto esté habilitado el modo de mantenimiento. No deje el nodo en modo de mantenimiento más de lo necesario.

Puede realizar la transición de un nodo de almacenamiento al modo de mantenimiento solo si el estado del nodo es bueno (no tiene fallos de clúster de bloqueo) y el clúster de almacenamiento es tolerante a un único nodo de fallo. Después de habilitar el modo de mantenimiento para un nodo en buen estado y tolerante, el nodo no se realiza la transición de forma inmediata, sino que se supervisa hasta que se cumplen las siguientes condiciones:

- Todos los volúmenes alojados en el nodo se han producido un fallo y el nodo ya no se aloja como el principal de ningún volumen.
- Se asigna un nodo en espera temporal para cada volumen que se realiza el relevo de errores.

Una vez que se cumplen estos criterios, el nodo pasa al modo de mantenimiento. Si no se cumplen estos criterios en un periodo de cinco minutos, el nodo no entrará en modo de mantenimiento.

Cuando deshabilita el modo de mantenimiento para un nodo de almacenamiento, el nodo se supervisa hasta que se cumplen las siguientes condiciones:

- Todos los datos se replican completamente en el nodo.

- Se resuelven todos los fallos del clúster de bloqueo.
- Todas las asignaciones temporales de nodos en espera de los volúmenes alojados en el nodo se han desactivado.

Una vez que se cumplen estos criterios, el nodo pasa del modo de mantenimiento. Si no se cumplen estos criterios en una hora, no podrá realizar la transición desde el modo de mantenimiento.

Posibles situaciones al usar el modo de mantenimiento

- Si un nodo está en modo de mantenimiento, pero todavía no se ha reiniciado y/o no ha tenido lugar un mantenimiento, o tenía lugar un mantenimiento y está en buen estado, pero no ha deshabilitado el modo de mantenimiento, y se cae otro nodo, el modo de mantenimiento del primer nodo se deshabilita automáticamente.
- Si uno de sus nodos se encuentra en modo de mantenimiento y otro nodo se desactiva a la vez, se producirá una interrupción del servicio. Tiene que esperar hasta que el nodo que está en modo de mantenimiento vuelva a estar en línea.
- Si coloca un nodo que forma parte de un conjunto en modo de mantenimiento durante un largo período de tiempo, el sistema lo quitará automáticamente del conjunto, si hay otros nodos disponibles para agregarse en su lugar.

Habilite el modo de mantenimiento

Puede habilitar el modo de mantenimiento mediante `EnableMaintenanceMode` Método API. Este método tiene los siguientes parámetros de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`forceWithUnresolvedFaults`	Fuerce el modo de mantenimiento para habilitar para este nodo incluso con fallos de clúster de bloqueo presentes.	booleano	Falso	No
`nodes`	La lista de ID de nodo que se van a poner en modo de mantenimiento. Solo se admite un nodo cada vez.	matriz en números enteros	Ninguno	Sí
`perMinutePrimarySwapLimit`	El número de cortes principales que se van a intercambiar por minuto. Si no se especifica, todos los cortes primarios se intercambiarán a la vez.	entero	Ninguno	No

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`timeout`	Especifica cuánto tiempo debe permanecer activado el modo de mantenimiento antes de que se desactive automáticamente. Con formato de cadena de tiempo (por ejemplo, HH:mm:ss). Si no se especifica, el modo de mantenimiento permanecerá habilitado hasta que se deshabilite explícitamente.	cadena	Ninguno	No

Este método tiene los siguientes valores devueltos:

Nombre	Descripción	Tipo
`asyncHandle`	Puede utilizar el `GetAsyncResult` Método para recuperar esta página temporal y determinar cuándo se ha completado la transición del modo de mantenimiento.	entero

Nombre	Descripción	Tipo
`currentMode`	El estado actual del modo de mantenimiento del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)
`requestedMode`	El estado del modo de mantenimiento solicitado del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)

Deshabilite el modo de mantenimiento

Puede deshabilitar el modo de mantenimiento con el `DisableMaintenanceMode` Método API. Este método tiene el siguiente parámetro de entrada:

Nombre	Descripción	Tipo	Valor predeterminado	Obligatorio
`nodes`	Lista de ID de nodos de almacenamiento que se van a quitar del modo de mantenimiento.	matriz en números enteros	Ninguno	Sí

Este método tiene los siguientes valores devueltos:

Nombre	Descripción	Tipo
`asyncHandle`	Puede utilizar el `GetAsyncResult` Método para recuperar esta página temporal y determinar cuándo se ha completado la transición del modo de mantenimiento.	entero
`currentMode`	El estado actual del modo de mantenimiento del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • Inesperado: Se encontró que el nodo estaba sin conexión, pero estaba en el modo deshabilitado. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)

Nombre	Descripción	Tipo
`requestedMode`	El estado del modo de mantenimiento solicitado del nodo. Los posibles valores son los siguientes: • Disabled: No se ha solicitado ningún mantenimiento. • FailedToRecover: El nodo no pudo recuperarse del modo de mantenimiento. • Inesperado: Se encontró que el nodo estaba sin conexión, pero estaba en el modo deshabilitado. • RecoveringFromMaintenance: El nodo se está recuperando del modo de mantenimiento. • PreparaciónForMaintenance: Se están llevando a cabo acciones para preparar un nodo para realizar tareas de mantenimiento. • ReadyForMaintenance: El nodo está listo para realizar tareas de mantenimiento.	Modo de mantenimiento (cadena)

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Reemplace las unidades para HPE DL360

Elija entre los procedimientos que se enumeran aquí para reemplazar una unidad de manera proactiva, reemplazar una unidad después de fallar y reemplazar una unidad de caché. Reemplazar una unidad de metadatos o una unidad de bloque en el clúster de eSDS de SolidFire. La página UI de Element **Cluster > Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

- Sustituya una unidad de forma proactiva
- Sustituya una unidad defectuosa
- Sustituya una unidad de caché

Sustituya una unidad de forma proactiva

Realice este procedimiento si desea reemplazar de forma proactiva una unidad de metadatos o una unidad de

bloques en el clúster de SolidFire eSDS. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   b. Seleccione la unidad que desea reemplazar.
   c. Anote el número de serie de la unidad. Esto le ayudará a localizar el BayID correspondiente en la interfaz IPMI del nodo (HPE Integrated Lights-Out o iLO, en este caso).
   d. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz IPMI del nodo (iLO en este caso).
   b. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   c. Haga coincidir el número de serie del paso anterior con lo que ve en la pantalla.
   d. Busque el número de ranura indicado con el número de serie. Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.
3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:
   a. Identifique la bahía de unidad.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de bahías de unidad mostrada en el lado izquierdo de la imagen:

   b. Pulse el botón de encendido de la unidad que desea reemplazar. El LED parpadea durante 5-10 segundos y se detiene.
   c. Cuando el LED deje de parpadear y la unidad esté apagada, retírela del servidor pulsando el botón rojo y tirando del pestillo.

      Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Failed**.
5. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**.

   Ahora puede Adelante e instalar la nueva unidad en el nodo.

6. Anote el número de serie de la nueva unidad.
7. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.
8. Realice los siguientes pasos para verificar los nuevos detalles de la unidad en iLO:
   a. Conéctese a la OIT.
   b. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. Verá un evento registrado en la unidad que agregó.
   c. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   d. Desplácese hasta que encuentre información sobre la bahía en la que reemplazó la unidad.
   e. Compruebe que el número de serie de la pantalla coincide con el número de serie de la nueva unidad que ha sustituido.
9. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.

10. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

    Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.

11. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.

12. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad defectuosa

Si el clúster de SolidFire eSDS tiene una unidad defectuosa, la interfaz de usuario de Element muestra una alerta. Antes de quitar la unidad del clúster, compruebe el motivo del error. Para ello, consulte la información de la interfaz de IPMI correspondiente al nodo/servidor. Estos pasos son aplicables si va a reemplazar una unidad de bloque o una unidad de metadatos.

Lo que necesitará

- Desde la interfaz de usuario del software NetApp Element, compruebe que la unidad tenga errores. Element muestra una alerta cuando falla una unidad. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Quite la unidad con error del clúster de la siguiente forma mediante la interfaz de usuario de Element:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **failed**.
   b. Anote el nombre del nodo y el número de serie asociados con la unidad con error.
   c. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**. Si ve advertencias del servicio asociado con la unidad, espere hasta que se complete la sincronización de bandeja y quite la unidad.
2. Realice los siguientes pasos para verificar el fallo de la unidad y ver los eventos registrados asociados con el fallo de la unidad:
   a. Inicie sesión en la interfaz IPMI del nodo (iLO en este caso).
   b. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. La razón del fallo de la unidad (por ejemplo, SSDWearOut) y la ubicación se enumeran aquí. También puede ver un evento que indique que el estado de la unidad es degradado.
   c. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   d. Compruebe la información disponible acerca de la unidad con error. El estado de la unidad con error dirá **degradado**.
3. Quite la unidad físicamente de la siguiente manera:
   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de bahías de unidad mostrada en el lado izquierdo de la imagen:

   a. Pulse el botón de encendido de la unidad que desea reemplazar. El LED parpadea durante 5-10 segundos y se detiene.

b. Cuando el LED deje de parpadear y la unidad esté apagada, retírela del servidor pulsando el botón rojo y tirando del pestillo.

> Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

4. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.
5. Verifique los nuevos detalles del accionamiento en iLO:
   a. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.
   b. Actualice la página para ver los eventos registrados para la unidad nueva que añadió.
6. Compruebe el estado de su sistema de almacenamiento en iLO:
   a. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   b. Desplácese hasta que encuentre información sobre el compartimiento en el que instaló la nueva unidad.
   c. Anote el número de serie.
7. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.
8. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

   Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.
9. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
10. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad de caché

Realice este procedimiento si desea sustituir la unidad de caché en el clúster de SolidFire eSDS. La unidad de caché está asociada con los servicios de metadatos. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de quitar los servicios de metadatos de la interfaz de usuario de Element.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Nodes** > **Active**.
   b. Anote el ID de nodo y la dirección IP de gestión del nodo en el que desea sustituir la unidad de caché.
   c. Si la unidad de caché está en buen estado y la va a reemplazar de forma proactiva, seleccione **Active Drives**, localice la unidad de metadatos y elimínela de la interfaz de usuario.

      Después de eliminarlo, la unidad de metadatos pasa a **Estado de extracción** primero y a **disponible**.

   d. Si está realizando la sustitución después de que la unidad de caché falló, la unidad de metadatos estará en el estado **disponible**, y aparecerá en **Cluster** > **Drives** > **disponible**.
   e. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   f. Seleccione la unidad de metadatos asociada con NodeName donde desea reemplazar la unidad de caché.
   g. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad de caché que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz IPMI del nodo (iLO en este caso).
   b. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   c. Busque la unidad de caché.

      > Las unidades de caché tienen una capacidad menor que las unidades de almacenamiento.

   d. Busque el número de ranura indicado para la unidad de caché. Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.
3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:

a. Identifique la bahía de unidad.

   La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de bahías de unidad mostrada en el lado izquierdo de la imagen:

b. Pulse el botón de encendido de la unidad que desea reemplazar. El LED parpadea durante 5-10 segundos y se detiene.

c. Cuando el LED deje de parpadear y la unidad esté apagada, retírela del servidor pulsando el botón rojo y tirando del pestillo.

   Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. Anote el número de modelo de HPE y el ISN (número de serie) de la nueva unidad de caché.
5. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.
6. Realice los siguientes pasos para verificar los nuevos detalles de la unidad en iLO:
   a. Conéctese a la OIT.
   b. Seleccione **Información** > **Registro de administración integrado**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.
   c. Seleccione **Información del sistema** en la navegación de la izquierda y, a continuación, seleccione **almacenamiento**.
   d. Desplácese hasta que encuentre información sobre la bahía en la que reemplazó la unidad.
   e. Compruebe que el número de serie de la pantalla coincide con el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.
7. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la dirección MIP del nodo (de la que hizo una nota desde la interfaz de usuario del elemento anteriormente) en el campo **Nombre de host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `nvme list` Comando para mostrar los dispositivos NMVe.

      Es posible ver el número de modelo y el número de serie de la nueva unidad de caché. Consulte la

siguiente salida de ejemplo:

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO000375KWJUC                            1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0J    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1O    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `/opt/sf/sf_sds_config.yaml`.

Debe reemplazar el número de modelo y el número de serie de la unidad de caché existentes por la información correspondiente de la nueva unidad de caché. Consulte el siguiente ejemplo:

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. Guarde la `/opt/sf/sf_sds_config.yaml` archivo.

8. Realice los pasos de la situación que le corresponda:

Situación	Pasos
La nueva unidad de caché insertada aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Ejecución `# systemctl restart solidfire`. Esto tarda unos tres minutos. b. Compruebe la `solidfire` estado mediante la ejecución `system status solidfire`. c. Vaya al paso 9.

Situación	Pasos
La nueva unidad de caché insertada no aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Reiniciar el nodo. b. Cuando se reinicie el nodo, compruebe que `solidfire` Los servicios se están ejecutando iniciando sesión en el nodo (mediante PuTTY) y ejecutando el `system status solidfire` comando. c. Vaya al paso 9.

> Reiniciando `solidfire` o reiniciar el nodo provoca algunos fallos del clúster, que finalmente se borran en unos cinco minutos.

9. En la interfaz de usuario de Element, vuelva a añadir la unidad de metadatos que quitó:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.
   b. Seleccione el icono en acciones y seleccione **Agregar**.
10. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques.

    Puede ver que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado junto con otros errores del clúster.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Sustituya las unidades para Dell R640

Elija entre los procedimientos que se enumeran aquí para reemplazar una unidad de manera proactiva, reemplazar una unidad después de fallar y reemplazar una unidad de caché. Reemplazar una unidad de metadatos o una unidad de bloque en el clúster de eSDS de SolidFire. La página UI de Element **Cluster > Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

- Sustituya una unidad de forma proactiva
- Sustituya una unidad defectuosa
- Sustituya una unidad de caché

Sustituya una unidad de forma proactiva

Realice este procedimiento si desea reemplazar de forma proactiva una unidad de metadatos o una unidad de bloques en el clúster de SolidFire eSDS. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element

mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.

- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   b. Seleccione la unidad que desea reemplazar.
   c. Anote el número de serie de la unidad. Esto le ayudará a localizar el número de ranura correspondiente de la unidad en el controlador de acceso remoto (iDRAC) de Dell integrado.
   d. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz de IPMI del nodo (iDRAC en este caso).
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
   d. Coincida el número de serie que se ve en la pantalla con el que indicó en la interfaz de usuario de Element.
   e. Busque el número de ranura indicado con el número de serie.

      Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.
3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:
   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de ranuras mostrada para cada unidad:

   b. Pulse el botón de la unidad.

      Se sale el pestillo.

   c. Tire físicamente de la unidad para sacarla de la ranura.

      Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

   Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Failed**.
5. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**.

   Ahora puede Adelante e instalar la nueva unidad en el nodo.

6. Anote el número de serie de la nueva unidad.
7. Inserte la unidad de sustitución empujando con cuidado la unidad hacia el compartimento con el pestillo y cerrando el pestillo. La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.
8. Siga estos pasos para verificar los detalles de la nueva unidad en iDRAC:
   a. Inicie sesión en iDRAC.
   b. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema**.

      Verá un evento registrado en la unidad que añadió.

   c. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   d. Compruebe que la nueva unidad que insertó aparezca en la ranura correspondiente de la interfaz de usuario.
   e. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
9. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.

10. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

    Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.

11. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
12. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad defectuosa

Si el clúster de SolidFire eSDS tiene una unidad defectuosa, la interfaz de usuario de Element muestra una alerta. Antes de quitar la unidad del clúster, compruebe el motivo del error. Para ello, consulte la información de la interfaz de IPMI correspondiente al nodo/servidor. Estos pasos son aplicables si va a reemplazar una unidad de bloque o una unidad de metadatos.

Lo que necesitará

- Desde la interfaz de usuario del software NetApp Element, compruebe que la unidad tenga errores. Element muestra una alerta cuando falla una unidad. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Quite la unidad con error del clúster de la siguiente forma mediante la interfaz de usuario de Element:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **failed**.
   b. Anote el nombre del nodo y el número de serie asociados con la unidad con error.
   c. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Quitar**. Si ve advertencias del servicio asociado con la unidad, espere hasta que se complete la sincronización de bandeja y quite la unidad.
2. Realice los siguientes pasos para verificar el fallo de la unidad y ver los eventos registrados asociados con el fallo de la unidad:
   a. Inicie sesión en la interfaz de IPMI del nodo (IDRAC en este caso).
   b. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema** para ver el motivo del fallo de la unidad (por ejemplo, SSDWeOut o la unidad no se ha insertado correctamente).

      También es posible ver un evento que muestre el estado de la unidad.

   c. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   d. Busque el número de ranura de la unidad con error mediante el número de serie que indicó en la interfaz de usuario de Element.
3. Quite la unidad físicamente de la siguiente manera:

   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

      La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de ranuras mostrada para cada unidad:

   a. Pulse el botón de la unidad.

      Se sale el pestillo.

   b. Tire físicamente de la unidad para sacarla de la ranura.

Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

4. Inserte la unidad de reemplazo; para ello, empuje con cuidado la unidad hacia la ranura mediante el pestillo y cierre el pestillo.

   La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.

5. Compruebe los nuevos detalles de la unidad en iDRAC:
   a. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Compruebe que la nueva unidad que insertó aparezca en la ranura correspondiente de la interfaz de usuario.
   d. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
6. Añada la nueva información de la unidad en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la MIP del nodo en el campo **Nombre del host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `# cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml` para mostrar el contenido del archivo.
   f. Reemplace las entradas del `dataDevices` o. `cacheDevices` listas de la unidad que se reemplazó con la información nueva de la unidad.
   g. Ejecución `# systemctl start solidfire-update-drives`.

      Verá el indicador Bash después de que se ejecute este comando. Debe ir a la interfaz de usuario de Element después de esto para añadir la unidad al clúster. La interfaz de usuario de Element muestra una alerta para una nueva unidad disponible.

7. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.

   Puede ver el número de serie de la nueva unidad que ha instalado.

8. Seleccione el icono en **acciones** y, a continuación, seleccione **Agregar**.
9. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques. Verá que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado si accede a la página **tareas en ejecución** desde la ficha **Informes** de la interfaz de usuario de Element.

Sustituya una unidad de caché

Realice este procedimiento si desea sustituir la unidad de caché en el clúster de SolidFire eSDS. La unidad de

caché está asociada con los servicios de metadatos. La página de interfaz de usuario de Element **Cluster** > **Drives** muestra la información de desgaste de la unidad.

Lo que necesitará

- En la interfaz de usuario del software NetApp Element, asegúrese de que el clúster esté en buen estado y no haya advertencias ni errores del clúster. Es posible acceder a la interfaz de usuario de Element mediante la dirección IP virtual de gestión (MVIP) del nodo de clúster principal.
- Compruebe que no haya trabajos activos en ejecución en el clúster.
- Asegúrese de que se ha familiarizado con todos los pasos.
- Asegúrese de quitar los servicios de metadatos de la interfaz de usuario de Element.
- Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para evitar descargas electrostáticas (ESD) mientras maneja unidades.

Pasos

1. Realice los siguientes pasos en la interfaz de usuario de Element:
   a. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Nodes** > **Active**.
   b. Anote el ID de nodo y la dirección IP de gestión del nodo en el que desea sustituir la unidad de caché.
   c. Si la unidad de caché está en buen estado y la va a reemplazar de forma proactiva, seleccione **Active Drives**, localice la unidad de metadatos y elimínela de la interfaz de usuario.

      Después de eliminarlo, la unidad de metadatos pasa a **Estado de extracción** primero y a **disponible**.

   d. Si está realizando la sustitución después de que la unidad de caché falló, la unidad de metadatos estará en el estado **disponible**, y aparecerá en **Cluster** > **Drives** > **disponible**.
   e. En la interfaz de usuario de Element, seleccione **Cluster** > **Drives** > **Active**.
   f. Seleccione la unidad de metadatos asociada con NodeName donde desea reemplazar la unidad de caché.
   g. Seleccione **acciones masivas** > **Quitar**. Después de extraer la unidad, ésta pasa al estado **Extracción**. Permanece en el estado **Quitar** durante un tiempo, esperando que los datos de la unidad se sincronicen o redistribuyan a las unidades restantes del clúster. Una vez finalizada la extracción, la unidad pasa al estado **disponible**.
2. Realice los siguientes pasos para localizar la ranura de unidad de la unidad de caché que se desea reemplazar:
   a. Inicie sesión en la interfaz de IPMI del nodo (iDRAC en este caso).
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Busque la unidad de caché.

      Las unidades de caché tienen una capacidad menor (375 GB) que las unidades de almacenamiento y son SSD PCIe.

   d. Busque el número de ranura indicado para la unidad de caché.

      Esta es la ranura física desde la que se debe quitar la unidad.

3. Ahora que identificó la unidad, quítela de la siguiente manera física:
   a. Identifique el número de ranura de la unidad en el chasis.

La siguiente imagen muestra la parte frontal del servidor con la numeración de ranuras mostrada para cada unidad:

b. Pulse el botón de la unidad.

   Se sale el pestillo.

c. Tire físicamente de la unidad para sacarla de la ranura.

   Asegúrese de manejar las unidades con mucho cuidado.

Después de quitar físicamente la unidad, el estado de la unidad cambia a **error** en la interfaz de usuario de Element.

4. Anote el número de modelo y el ISN (número de serie) de la nueva unidad de caché.
5. Inserte la unidad de reemplazo; para ello, empuje con cuidado la unidad hacia la ranura mediante el pestillo y cierre el pestillo.

   La unidad se enciende cuando se inserta correctamente.

6. Siga estos pasos para verificar los detalles de la nueva unidad en iDRAC:
   a. Seleccione **Mantenimiento** > **Registro de sucesos del sistema**. Verá un evento registrado en la unidad que añadió.
   b. Seleccione **almacenamiento** en el menú y, a continuación, seleccione **discos físicos**.
   c. Compruebe que la nueva unidad que insertó aparezca en la ranura correspondiente de la interfaz de usuario.
   d. Para encontrar el número de serie de la unidad, seleccione el icono **+** junto a cada SSD PCIe.
7. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `sf_sds_config.yaml` archivo del nodo en el que sustituyó la unidad.

   La `sf_sds_config.yaml` el archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Cada vez que sustituye una unidad, debe introducir la información de la unidad de reemplazo en este archivo. Para obtener más información acerca de este archivo, consulte "Contenido del archivo sf_sds_config.yaml".

   a. Establezca una conexión SSH al nodo mediante PuTTY.
   b. En la ventana de configuración PuTTY, introduzca la dirección MIP del nodo (de la que hizo una nota desde la interfaz de usuario del elemento anteriormente) en el campo **Nombre de host (o dirección IP)**.
   c. Seleccione **Abrir**.
   d. En la ventana de terminal que se abre, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.
   e. Ejecute el `nvme list` Comando para mostrar los dispositivos NMVe.

      Es posible ver el número de modelo y el número de serie de la nueva unidad de caché. Consulte la siguiente salida de ejemplo:

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. Añada la nueva información de la unidad de la caché en `/opt/sf/sf_sds_config.yaml`.

   Debe reemplazar el número de modelo y el número de serie de la unidad de caché existentes por la información correspondiente de la nueva unidad de caché. Consulte el siguiente ejemplo:

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. Guarde la `/opt/sf/sf_sds_config.yaml` archivo.

8. Realice los pasos de la situación que le corresponda:

Situación	Pasos
La nueva unidad de caché insertada aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Ejecución `# systemctl restart solidfire`. Esto tarda unos tres minutos. b. Compruebe la `solidfire` estado mediante la ejecución `system status solidfire`. c. Vaya al paso 9.
La nueva unidad de caché insertada no aparece después de ejecutar el `nvme list` comando	a. Reiniciar el nodo. b. Cuando se reinicie el nodo, compruebe que `solidfire` Los servicios se están ejecutando iniciando sesión en el nodo (mediante PuTTY) y ejecutando el `system status solidfire` comando. c. Vaya al paso 9.

> Reiniciando `solidfire` o reiniciar el nodo provoca algunos fallos del clúster, que finalmente se borran en unos cinco minutos.

9. En la interfaz de usuario de Element, vuelva a añadir la unidad de metadatos que quitó:
   a. Seleccione **Cluster** > **Drives** > **Available**.
   b. Seleccione el icono en acciones y seleccione **Agregar**.
10. Actualice la interfaz de usuario de Element una vez que se complete el trabajo de sincronización de bloques.

    Puede ver que la alerta sobre la unidad disponible se ha borrado junto con otros errores del clúster.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Recopile registros del contenedor

Obtenga más información acerca de los contenedores SolidFire eSDS y dónde obtener los registros asociados con ellos. La información que se proporciona aquí es para ayudarle a comenzar a recopilar registros para la solución de problemas. Es mejor participar "Soporte de NetApp", donde los ingenieros entrenados conocen bien el análisis de registros pueden ayudar a resolver los problemas.

SolidFire eSDS incluye los siguientes contenedores:

- Contenedor de elementos (`element`): Aloja todos los servicios de elementos en un único contenedor.
- Contenedor de autenticación de elementos (`element_auth`): Proporciona autenticación multifactor (MFA) y tokens de autenticación de sesión para las interfaces de usuario de administración.
- Contenedor de vigilancia de red (`sfnetwd`): Proporciona supervisión beat de la instancia de elemento local y conmutación por error de las IP virtuales (MVIP y SVIP).

Para acceder a los contenedores de un nodo eSDS a través de SSH, el propietario del nodo debe habilitar SSH y proporcionar las credenciales de inicio de sesión. Una vez que tenga acceso SSH al sistema host, puede comprobar el estado de uno o más contenedores mediante el `podman ps` comando. Vea el ejemplo siguiente:

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> Si uno de los contenedores no está en funcionamiento o en funcionamiento, no utilice Podman para controlar directamente (detener o iniciar) los contenedores. El software Element se controla mediante la `solidfire systemd` unidad de servicio. Este servicio utiliza `elementctl` Para orquestar el software que se ejecuta en los tres contenedores de elementos. Uso `systemctl` Para controlar el servicio SolidFire en el host se recomienda y es compatible la forma de iniciar y detener el software Element en cualquier nodo; sin embargo, hacerlo en un clúster activo solo se debe realizar bajo la supervisión del equipo de soporte de.

Todos los registros relacionados con SolidFire eSDS se pueden encontrar en `/var/log/solidfire/` en el host, el cual se mantiene durante instancias de contenedores. Este directorio contiene los registros del contenedor de Element y contiene el `element_auth/` y.. `sfnetwd/` subdirectorios, que contienen los registros de `element_auth` y.. `sfnetwd` contenedores, respectivamente. Desde dentro de un contenedor, puede acceder a los registros específicos del contenedor en `/var/log`.

Utilice la interfaz de usuario de Cloud Control de NetApp para recopilar registros

Es posible recoger registros para enviar al soporte de NetApp y ayudarle a diagnosticar problemas con los clústeres eSDS de SolidFire.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para recoger registros:

- No utilice los comandos de Podman para recopilar registros.
- El soporte de NetApp utiliza una recogida para la recogida de registros de host. Para obtener una experiencia de soporte óptima, debe haber instalado un recopilar.

Pasos

1. Abra la dirección IP del nodo de gestión en un navegador web. Por ejemplo:

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. Inicie sesión en Hybrid Cloud Control de NetApp proporcionando las credenciales de administrador del clúster de almacenamiento.
3. En el panel de control, seleccione el menú de la parte superior derecha.
4. Seleccione **recopilar registros**.
5. Seleccione un intervalo de fechas en el menú desplegable **intervalo de fechas** para especificar las fechas que deben incluir los registros.

   Si especifica una fecha de inicio personalizada, puede seleccionar la fecha para comenzar el rango de fechas. Los registros se recogerán a partir de esa fecha hasta la hora actual.

6. En la sección **Log Collection**, seleccione el clúster de almacenamiento o nodos de almacenamiento específicos.
7. Seleccione **recopilar registros** para iniciar la recopilación de registros.

   La recogida de registros se ejecuta en segundo plano y la página muestra el progreso.

   > Dependiendo de los registros que recoja, la barra de progreso puede permanecer en un porcentaje determinado durante varios minutos o avanzar muy lentamente en algunos puntos.

8. Seleccione **Descargar registros** para descargar el paquete de registro.

   El paquete de registro está en un UNIX comprimido `.tgz` formato de archivo.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Enlaces a artículos de la base de conocimientos de solución de problemas

Busque los vínculos a los artículos de la base de conocimiento para obtener ayuda sobre la solución de problemas del sistema SolidFire eSDS.

- "Cómo hacer que los nombres de la interfaz sean los mismos para todos los nodos de un clúster (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo cambiar el tamaño de MTU (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo resolver problemas de bloqueo del contenedor de Podman (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo deshabilitar IPv6 para SolidFire eSDS (se requiere inicio de sesión)"
- "Cómo cambiar las interfaces de unión rígida en un clúster eSDS en la producción (se requiere inicio de sesión)"

Esta no es una lista completa. Puede buscar en el "Base de conocimientos" para más artículos.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Contenido del archivo sf_sds_config.yaml

Cada nodo tiene un `sf_sds_config.yaml` Archivo, que incluye la lista de hardware que especifique para ser consumido por los servicios eSDS de SolidFire. Después de sustituir una unidad, debe añadir la información de la unidad de reemplazo en este archivo para el nodo desde el que se reemplazó la unidad. Este archivo se almacena en `/opt/sf/`. Este archivo incluye toda la información sobre las unidades del nodo. Debe introducir los detalles de la unidad nueva en este archivo cada vez que añada una nueva unidad.

Aquí están los contenidos **obligatorios** del archivo:

Clave	Predeterminado	Tipo	Descripción
SchemaVersion	"2.0"	Cadena	Número de versión de esquema del archivo.

Clave	Predeterminado	Tipo	Descripción
red	N.A.	Lista	Valores permitidos: ManagementInterface, storageInterface, storageInterface
ManagementInterface	"team0"	Cadena	El nombre de la interfaz de red del sistema operativo del host preconfigurada, redundante y previa para usar para el tráfico de gestión de clústeres y gestión.
Interfaz de almacenamiento	"team1"	Cadena	El nombre de la interfaz de red del sistema operativo del host preconfigurada, redundante y configurada para usar para el tráfico de red de almacenamiento (tráfico de iSCSI).
Unidades de datos	N.A.	Lista	La lista de rutas de sistema operativo del host a dispositivos de almacenamiento físico que utiliza SolidFire eSDS. Puede especificar esto como rutas completas al bloque o a los dispositivos NVMe. A continuación se admiten ejemplos completos de rutas: /Dev/disk/by-id/wwn-xxxx-xxxx-EXAMPLE, /dev/disk/by-UUID/nvme-xxxx-xxxxx-EXAMPLE y /dev/sda1

Clave	Predeterminado	Tipo	Descripción
Dispositivos en caché	N.A.	Lista	La ruta del sistema operativo del host al dispositivo físico que está utilizando SolidFire eSDS como dispositivo de caché. Debe especificarlo como una entrada de lista. A continuación se muestra un ejemplo de una ruta de acceso completa compatible: /Dev/disk/by-id/nvme-nvme.8086-XXXXX-XXXXX-XXXXXX-EJEMPLO

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.